第1階述語論理の解釈の例

以下の定数，関数，述語からなる原子式について考える

- 定数：p，s
- 1引数関数：f
- 1引数述語：P，G

これらに対して，以下のような解釈 I を与えたとする

$$
\begin{array}{rcl}
D & = & \{\text{ソクラテス, プラトン, ソクラテスの父,} \\
 & & \quad \text{プラトンの父, ソクラテスの父の父, プラトンの父の父, } \cdots\} \\
p & \mapsto & \text{プラトン} \\
s & \mapsto & \text{ソクラテス} \\
f & \mapsto & \hat{f}: \\
 & & \begin{array}{rcl}
\text{ソクラテス} & \mapsto & \text{ソクラテスの父} \\
\text{プラトン} & \mapsto & \text{プラトンの父} \\
\text{ソクラテスの父} & \mapsto & \text{ソクラテスの父の父} \\
\text{プラトンの父} & \mapsto & \text{プラトンの父の父} \\
 & \vdots &
\end{array} \\
P & \mapsto & \{\text{ソクラテス, プラトン, プラトンの父}\} \quad (\text{以上3名のみ}) \\
 & & (P(x):\text{「}x\text{ は哲学者である」}) \\
G & \mapsto & \{\text{プラトン, プラトンの父, プラトンの父の父, } \cdots\} \quad (\text{プラトン一族}) \\
 & & (G(x):\text{「}x\text{ は天才である」})
\end{array}
$$

この解釈 I のもとで，下の各項，各原子式の意味が与えられる

$$
\begin{array}{rcll}
f(s) & \mapsto & \hat{f}(\text{ソクラテス}) & = \text{ソクラテスの父} \\
f(p) & \mapsto & \hat{f}(\text{プラトン}) & = \text{プラトンの父} \\
f(f(p)) & \mapsto & \hat{f}(\text{プラトンの父}) & = \text{プラトンの父の父} \\
P(s) & \mapsto & \hat{P}(\text{ソクラテス}) & = 1\text{「ソクラテスは哲学者である」} \\
P(p) & \mapsto & \hat{P}(\text{プラトン}) & = 1\text{「プラトンは哲学者である」} \\
P(f(s)) & \mapsto & \hat{P}(\text{ソクラテスの父}) & = 0\text{「ソクラテスの父は哲学者である」} \\
P(f(p)) & \mapsto & \hat{P}(\text{プラトンの父}) & = 1\text{「プラトンの父は哲学者である」} \\
P(f(f(p))) & \mapsto & \hat{P}(\text{プラトンの父の父}) & = 0\text{「プラトンの父の父は哲学者である」} \\
G(f(f(p))) & \mapsto & \hat{G}(\text{プラトンの父の父}) & = 1\text{「プラトンの父の父は天才である」}
\end{array}
$$

更に，以下の各論理式の値が定まる

$$
\begin{aligned}
V_I[\neg P(f(p))] &= 1 - V_I[P(f(p))] \ = \ 1 - 1 \ = \ 0 \\
&\quad 「プラトンの父は哲学者ではない」 \\
V_I[P(s) \to G(p)] &= max(1 - V_I[P(s)], V_I[G(p)]) \\
&= max(1 - 1, 1) \ = \ max(0, 1) \ = \ 1 \\
&\quad 「ソクラテスが哲学者ならば，プラトンは天才である」 \\
V_I[\neg G(p) \to \neg P(s)] &= max(1 - V_I[\neg G(p)], 1 - V_I[P(s)]) \\
&= max(1 - (1 - V_I[G(p)]), 1 - 1) \\
&= max(1 - (1 - 1), 0) \\
&= max(1, 0) \ = \ 1 \\
&\quad 「プラトンが天才でないならば，ソクラテスは哲学者ではない」
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_I[\forall x(P(x) \to P(f(x)))] &= 0 \\
&\quad (\because \ x \text{ にソクラテスを対応付けると，} \\
&\qquad V_I[P(x)] = 1 \text{ かつ } V_I[P(f(x))] = 0 \text{ となり} \\
&\qquad V_I[P(x) \to P(f(x))] = 0 \text{ となる} \qquad) \\
&\quad 「哲学者の父は哲学者である」
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
V_I[\forall x(G(x) \to G(f(x)))] &= 1 \\
&\quad (\because \ x \text{に誰を対応付けても，} \\
&\qquad V_I[G(x)] = 0 \text{ または } V_I[G(f(x))] = 1 \text{ となるので} \\
&\qquad V_I[G(x) \to G(f(x))] = 1 \text{ となる} \qquad) \\
&\quad 「天才の父は天才である」
\end{aligned}
$$